

Movimiento Parabólico y Circular.

1-En la figura se muestran dos cuerpos que se mueven sobre una superficie horizontal lisa siguiendo las trayectorias indicadas. El que sigue la trayectoria rectilínea pasa por A con rapidez de 5 m/s , que mantiene constante, mientras que el que sigue la trayectoria semicircular, de 10 [m] de radio, parte desde el reposo en A y aumenta su rapidez uniformemente a lo largo de la trayectoria semicircular. Sabiendo que llegan simultáneamente al punto B , obtenga las magnitudes de las componentes tangencial y normal del vector aceleración del cuerpo en movimiento circular en el instante que pasa por el punto C .

2- En un bar local, un cliente desliza sobre la barra un tarro de cerveza vacío para que lo vuelvan a llenar. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro, que se desliza de la barra y golpea el suelo a 1.40 [m] de la base de la barra. Si la altura de la barra es de 0.860 [m] , a) ¿con qué velocidad el tarro dejó la barra? b) ¿Cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de golpear el suelo?

3- Determinar el vector de aceleración total en movimiento circular dado por $\vec{a} = R\alpha(t)\hat{\phi} + (-R\omega^2(t))\hat{r}$ a partir del vector posición $\vec{r} = R\hat{r}$

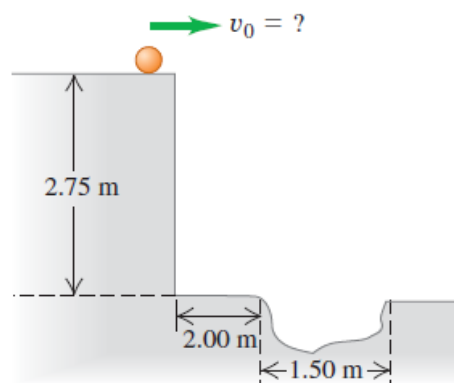


Figure 1: Esquema problema 1.